Monitorización automática de un servidor Linux

Versión simplificada: un script que se ejecuta solo cada 5 minutos, revisa el servidor, arregla servicios caídos, hace copia de /etc y publica un informe web.

Dato	Valor
Módulo	Administración de Sistemas Operativos (ASO)
Entorno	VirtualBox · Ubuntu Server 24.04 LTS
Modalidad	Individual

1. Qué vas a hacer

Vas a crear un script de Bash llamado **monitor_servidor.sh** y lo programarás con cron para que se ejecute solo cada 5 minutos. En cada ejecución el script:

- Comprueba que **ssh**, **cron** y **apache2** están funcionando y reinicia el que esté parado.
- Avisa si el disco supera el **80 %** o la RAM el **90 %**.
- Hace una copia comprimida de **/etc** una vez al día (a las 02:00) y borra las que tengan más de 7 días.
- Apunta todo en un registro y genera una página web con el estado del servidor.

2. Preparar la máquina virtual

2.1. Crear la máquina

1. En VirtualBox pulsa **Nueva**. Nombre: `SRV-Monitor`. Selecciona la ISO de Ubuntu Server 24.04.
2. Marca **Omitir instalación desatendida**.
3. Asigna **2048 MB** de RAM, **2 procesadores** y un disco de **25 GB** (reservado dinámicamente).
4. Pulsa **Terminar**.

2.2. Configurar la red

Necesitas dos cosas desde tu PC: conectarte por SSH (para poder pegar texto) y ver el informe en el navegador. Elige **una** de estas dos opciones:

Opción	Cuándo usarla	Conexión SSH	Informe web
A. NAT + reenvío de puertos	Recomendada en el instituto: no necesita permisos de administrador.	`ssh -p 2222 admin@127.0.0.1`	`http://127.0.0.1:8080`

Opción	Cuándo usarla	Conexión SSH	Informe web
B. Adaptador puente	Si tu profesor lo indica o estás en casa.	`ssh admin@IP-DEL-SERVIDOR`	`http://IP-DEL-SERVIDOR`

Para la opción A: en *Configuración → Red → Adaptador 1* deja **NAT**, abre *Avanzadas → Reenvío de puertos* y añade estas dos reglas:

Nombre	Protocolo	Puerto anfitrión	Puerto invitado
ssh	TCP	2222	22
web	TCP	8080	80

En el resto de la práctica, donde ponga `IP-DEL-SERVIDOR` usa la dirección que corresponda a tu opción.

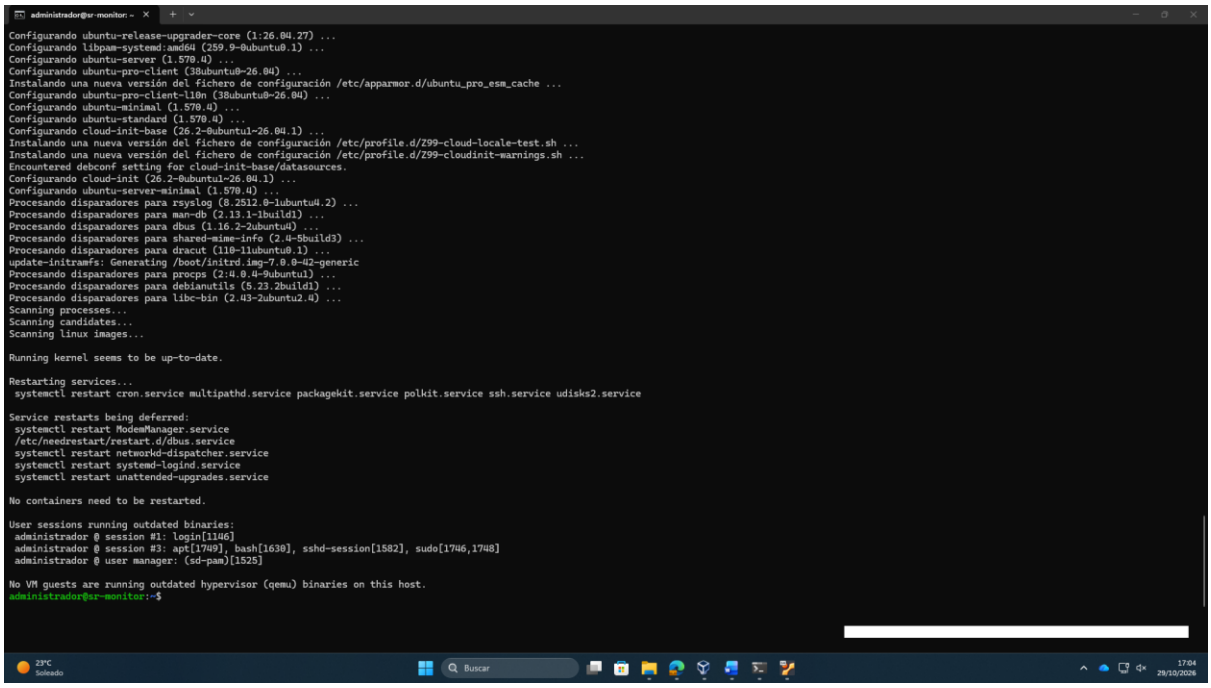
2.3. Instalar Ubuntu Server

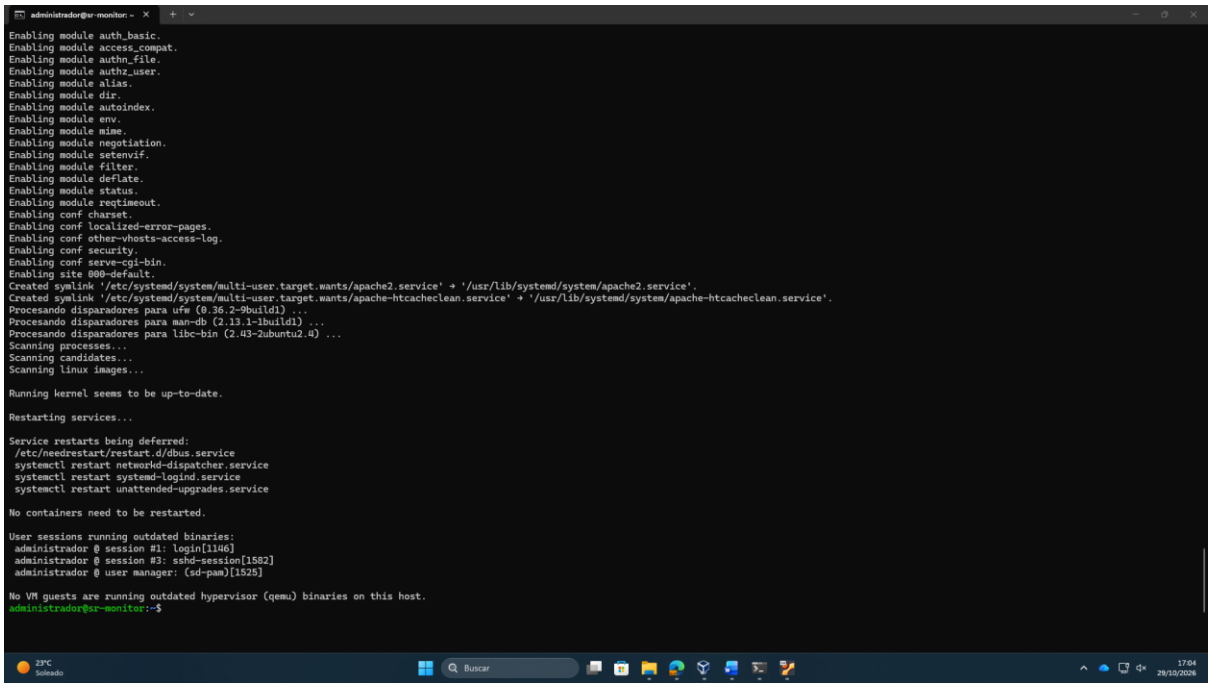
1. Arranca la máquina. Idioma **Español** y teclado **Spanish**.
2. Deja las opciones por defecto de red y disco (**Use an entire disk**).
3. Usuario: **admin**, nombre del servidor: **srv-monitor** y una contraseña que recuerdes.
4. Marca **Install OpenSSH server**. No instales nada más.
5. Al terminar, pulsa **Reboot Now**.

2.4. Actualizar e instalar Apache

Inicia sesión con **admin** y ejecuta:

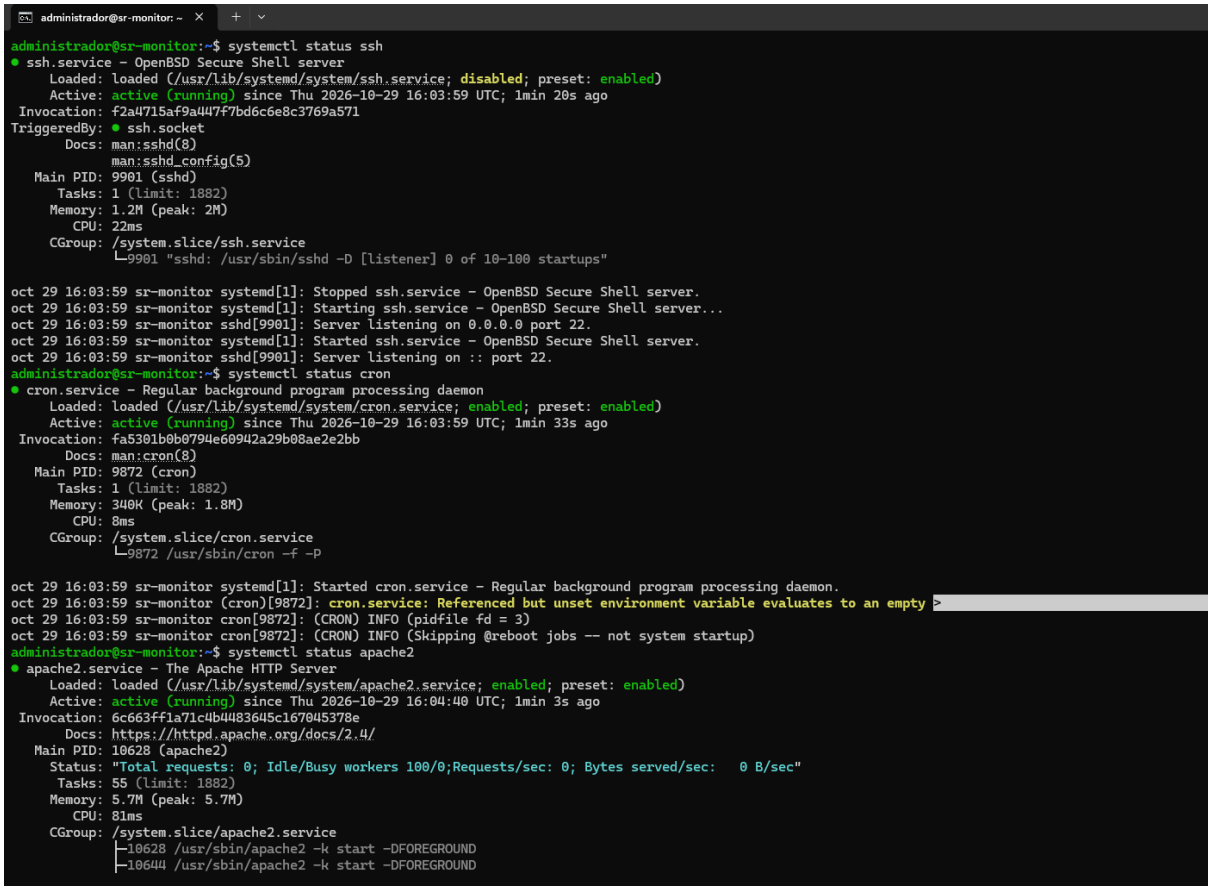
```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2 -y
```





Comprueba que los tres servicios aparecen como **active (running)** (sal de cada pantalla con la tecla **q**):

```
systemctl status ssh
systemctl status cron
systemctl status apache2
```



Abre en el navegador de tu PC la dirección web de tu opción de red. Debe salir la página de bienvenida de Apache.



Captura 1. *Página de bienvenida de Apache vista desde el navegador de tu PC*

2.5. Conectarte por SSH desde tu PC

En la consola de VirtualBox no se puede pegar texto. Para poder copiar y pegar el script, trabaja desde una conexión SSH:

1. En tu PC pulsa **Win + R**, escribe el comando de tu opción precedido de `cmd /k` y pulsa Intro. Por ejemplo:

```
cmd /k ssh -p 2222 admin@127.0.0.1
```

2. La primera vez responde `yes` y escribe la contraseña de admin (no se ve mientras la escribes).
3. A partir de aquí, todo lo que escribas en esa ventana se ejecuta en el servidor. Para pegar, usa **clic derecho**.

3. El script

3.1. Crear el archivo

Abre el editor con permisos de administrador:

```
sudo nano /usr/local/bin/monitor_servidor.sh
```

Copia y pega el script completo del apartado 3.2. Después guarda con **Ctrl+O**, Intro, y sal con **Ctrl+X**.

3.2. Código completo

monitor_servidor.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================
#  MONITORIZACIÓN DEL SERVIDOR
#  ASO - 2º ASIR - UD4 Automatización de tareas
#  Comprueba servicios, disco y RAM, hace una copia
```

```
#  diaria de /etc y genera un informe web.
#  Uso:        sudo /usr/local/bin/monitor_servidor.sh
#  Programado: cron de root, cada 5 minutos
# ====================================================

# ---------- CONFIGURACIÓN ----------
SERVICIOS="ssh cron apache2"
UMBRAL_DISCO=80
UMBRAL_RAM=90
DIR_BACKUP="/var/backups/monitor"
DIAS_BACKUP=7
HORA_BACKUP="02"
LOG="/var/log/monitor_servidor.log"
INFORME="/var/www/html/estado.html"

# ---------- COMPROBAR QUE SOMOS ROOT ----------
if [ "$(id -u)" -ne 0 ]; then
    echo "Ejecuta el script con sudo."
    exit 1
fi

AHORA=$(date '+%F %T')
ESTADO="OK"
FILAS=""

# Escribe una línea en el log y una fila en el informe
registrar() {
    echo "$AHORA [$1] $2: $3" >> "$LOG"
    FILAS+="<tr><td>$2</td><td>$1</td><td>$3</td></tr>"
    if [ "$1" = "AVISO" ]; then
        ESTADO="AVISO"
    fi
}

# ---------- 1. SERVICIOS ----------
for servicio in $SERVICIOS; do
    if systemctl is-active --quiet "$servicio"; then
        registrar "OK" "Servicio $servicio" "Activo"
    else
        systemctl restart "$servicio"
        sleep 2
        if systemctl is-active --quiet "$servicio"; then
            registrar "REPARADO" "Servicio $servicio" "Estaba parado y se ha reiniciado"
        else
            registrar "AVISO" "Servicio $servicio" "Parado y no se ha podido reiniciar"
        fi
    fi
done

# ---------- 2. DISCO ----------
USO_DISCO=$(df / | awk 'NR==2 {print $5}' | tr -d '%')
if [ "$USO_DISCO" -ge "$UMBRAL_DISCO" ]; then
    registrar "AVISO" "Disco" "Uso al ${USO_DISCO}%"
else
    registrar "OK" "Disco" "Uso al ${USO_DISCO}%"
fi

# ---------- 3. MEMORIA RAM ----------
USO_RAM=$(free | awk '/^Mem:/ {printf "%d", $3*100/$2}')
if [ "$USO_RAM" -ge "$UMBRAL_RAM" ]; then
    registrar "AVISO" "Memoria RAM" "Uso al ${USO_RAM}%"
else
    registrar "OK" "Memoria RAM" "Uso al ${USO_RAM}%"
fi

# ---------- 4. COPIA DE SEGURIDAD ----------
```

```
mkdir -p "$DIR_BACKUP"
COPIA="$DIR_BACKUP/etc_$(date +%F).tar.gz"
if [ "$(date +%H)" = "$HORA_BACKUP" ] && [ ! -f "$COPIA" ]; then
    tar -czf "$COPIA" /etc 2>/dev/null
    registrar "OK" "Copia de seguridad" "Creada $(basename "$COPIA")"
    find "$DIR_BACKUP" -name 'etc_*.tar.gz' -mtime +"$DIAS_BACKUP" -delete
fi

# ---------- 5. INFORME WEB ----------
cat > "$INFORME" <<EOF
<!DOCTYPE html>
<html lang="es"><head><meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="refresh" content="60">
<title>Estado de $(hostname)</title>
<style>
body{font-family:Arial,sans-serif;margin:30px}
table{border-collapse:collapse}
th,td{border:1px solid #999;padding:6px 12px}
th{background:#1f4e9a;color:#fff}
</style></head><body>
<h1>Estado del servidor $(hostname)</h1>
<p>Última comprobación: $AHORA</p>
<p><b>Estado general: $ESTADO</b></p>
<table><tr><th>Elemento</th><th>Estado</th><th>Detalle</th></tr>$FILAS</table>
</body></html>
EOF

echo "$AHORA [FIN] Estado general: $ESTADO" >> "$LOG"
```

3.3. Qué hace cada parte

Bloque	Explicación
Configuración	Todas las variables ajustables están arriba. Para vigilar otro servicio o cambiar un umbral, solo se toca aquí.
Comprobar root	`id -u` devuelve 0 si eres root. Si no, el script avisa y termina.
Función registrar	Recibe el nivel, el elemento y un mensaje. Lo escribe en el log y añade una fila a la tabla del informe. Si el nivel es AVISO, cambia el estado general.
1. Servicios	`systemctl is-active` comprueba cada servicio. Si está parado, lo reinicia con `systemctl restart` y vuelve a comprobarlo.
2. Disco	`df /` muestra el uso de la partición raíz; `awk` saca el porcentaje y `tr` quita el símbolo %.
3. Memoria RAM	`free` da la memoria total y usada; `awk` calcula el porcentaje.
4. Copia	Solo actúa si es la hora indicada y aún no existe la copia de hoy. `tar -czf` comprime /etc y `find ... -delete` borra las copias antiguas.
5. Informe web	`cat > archivo <<EOF` escribe la página HTML sustituyendo las variables. La página se recarga sola cada 60 segundos.

3.4. Permisos y primera ejecución

Dale permiso de ejecución y revisa la sintaxis (si `bash -n` no muestra nada, está bien):

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/monitor_servidor.sh
bash -n /usr/local/bin/monitor_servidor.sh
```

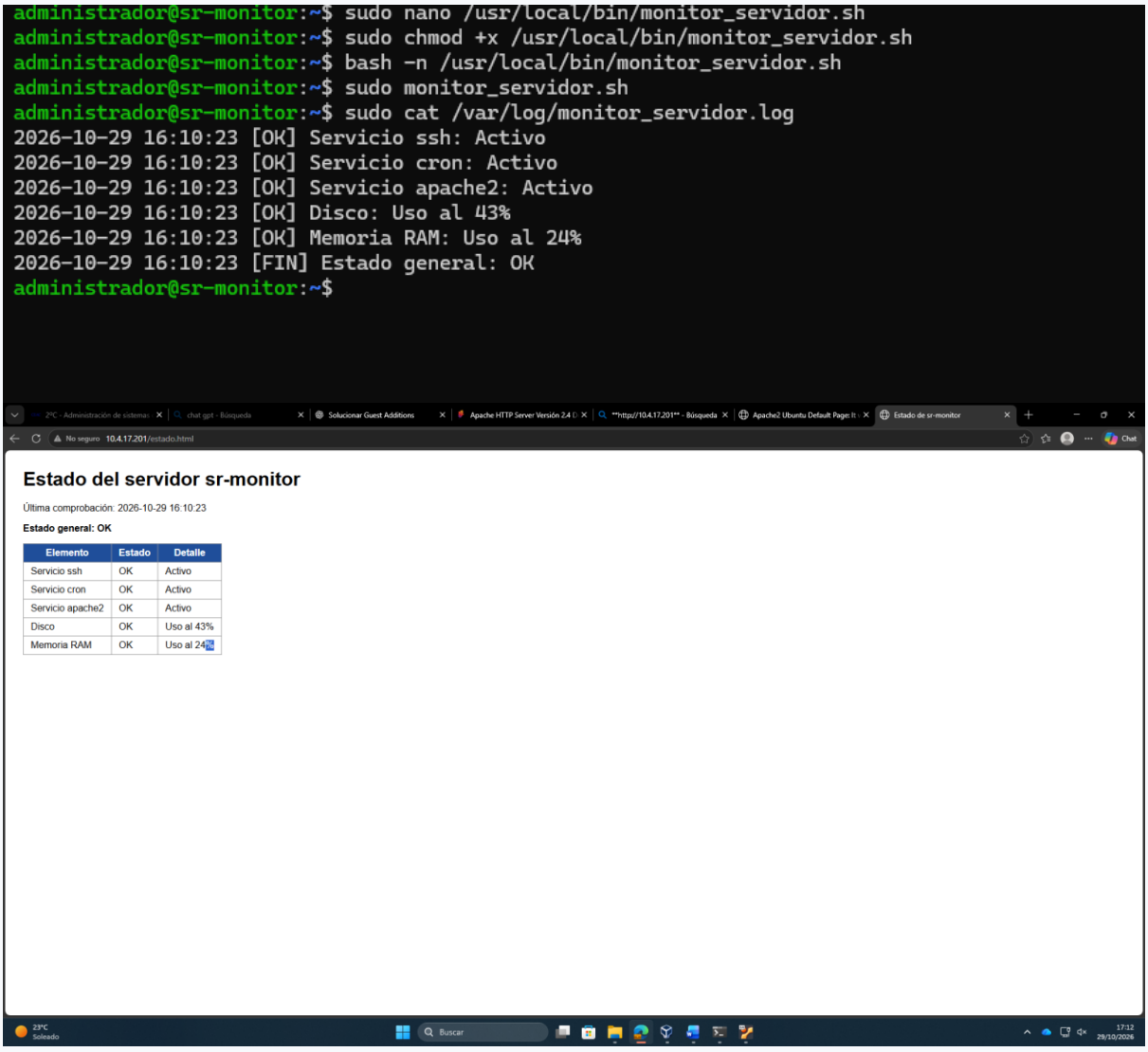
Ejecútalo a mano y mira el registro:

```
sudo monitor_servidor.sh
sudo cat /var/log/monitor_servidor.log
```

Deberías ver algo parecido a esto:

```
2026-10-29 11:31:21 [OK] Servicio ssh: Activo
2026-10-29 11:31:21 [OK] Servicio cron: Activo
2026-10-29 11:31:21 [OK] Servicio apache2: Activo
2026-10-29 11:31:21 [OK] Disco: Uso al 29%
2026-10-29 11:31:21 [OK] Memoria RAM: Uso al 5%
2026-10-29 11:31:21 [FIN] Estado general: OK
```

Abre el informe en el navegador de tu PC añadiendo `/estado.html` a la dirección web (por ejemplo `http://127.0.0.1:8080/estado.html`).



Captura 2. *Registro de la primera ejecución e informe en el navegador*

4. Programar la tarea con cron

El script necesita ser root, así que se programa en el crontab de **root**:

```
sudo crontab -e
```

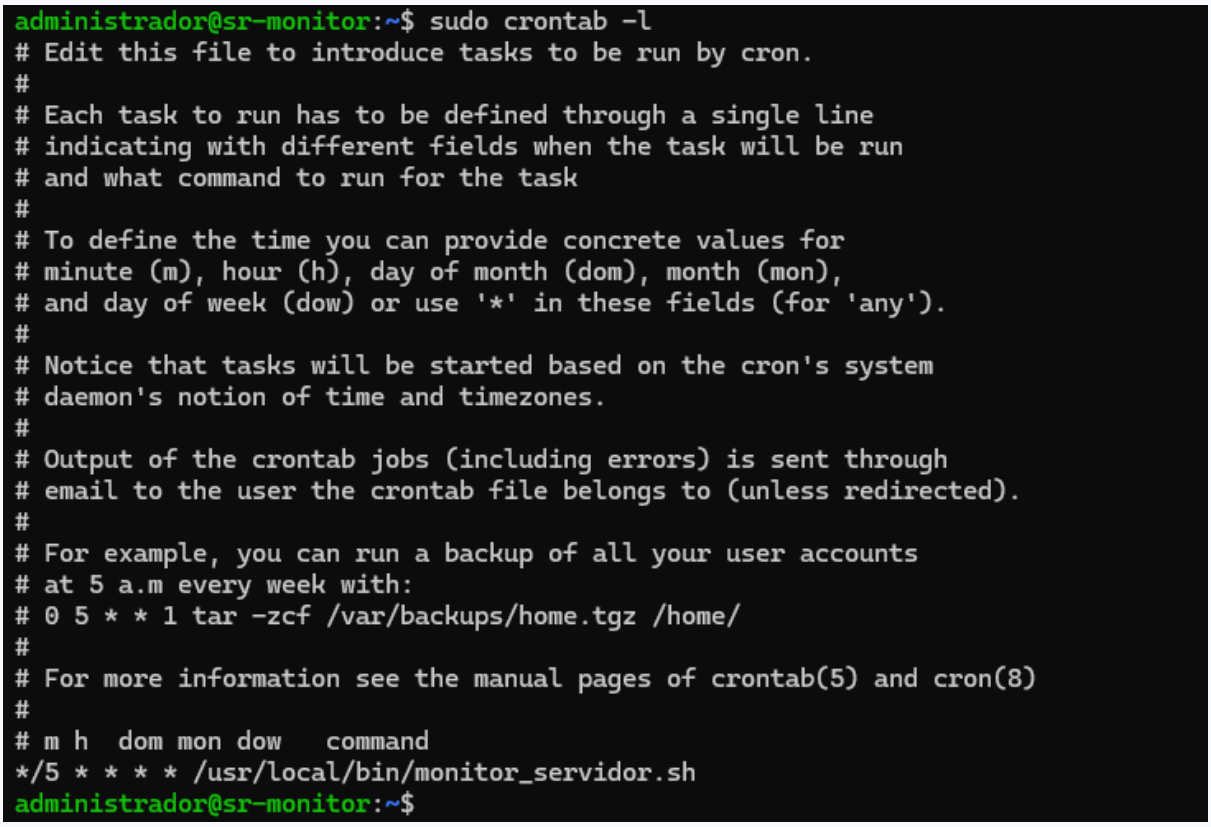
Si te pregunta el editor, elige **nano** (normalmente el 1). Baja hasta el final y añade esta línea:

```
*/5 * * * * /usr/local/bin/monitor_servidor.sh
```

Guarda y sal. Comprueba que se ha guardado:

```
sudo crontab -l
```

Campo	Valor	Significado
Minuto	*/5	Cada 5 minutos
Hora, día, mes, día de la semana	* * * *	Siempre
Comando	/usr/local/bin/monitor_servidor.sh	Ruta completa (cron no conoce tu carpeta de trabajo)



Captura 3. *Resultado de sudo crontab -l*

5. Comprobar que funciona

Abre una segunda ventana SSH y deja el registro a la vista mientras haces las pruebas (sal con **Ctrl+C**):

```
sudo tail -f /var/log/monitor_servidor.log
```

Prueba 1: cron lo ejecuta solo

Espera unos 5 minutos sin tocar nada. Debe aparecer un bloque nuevo en el registro. También puedes comprobarlo así:

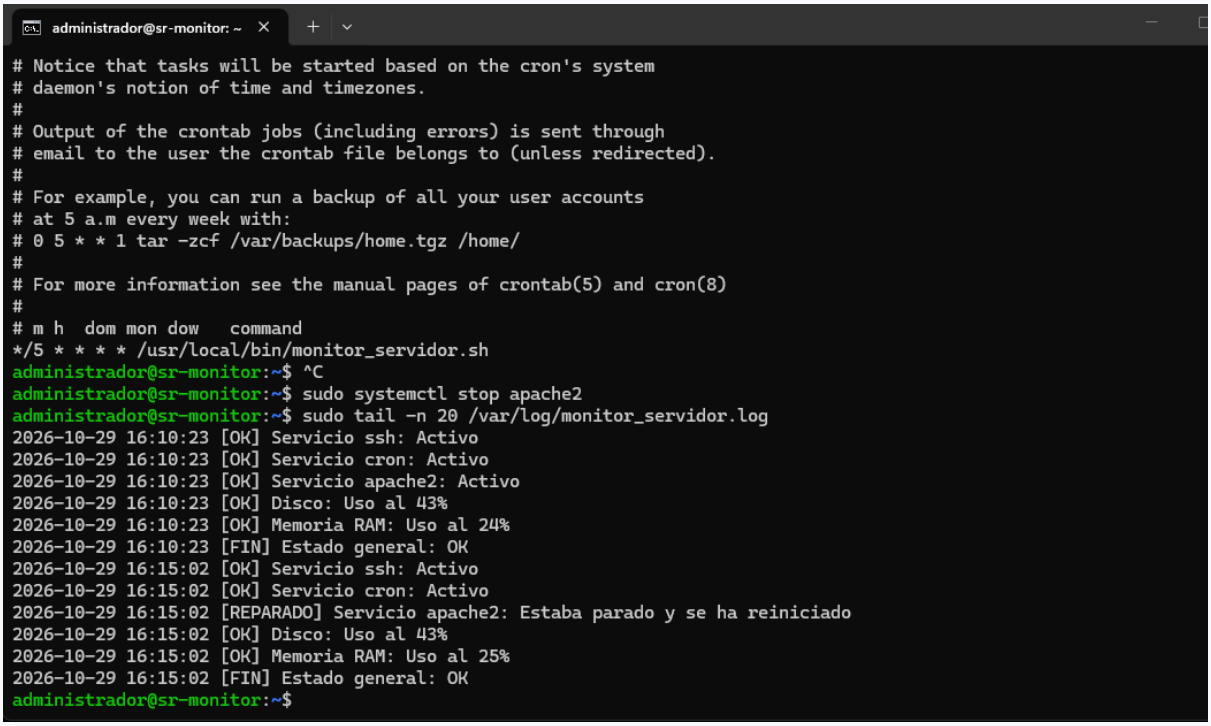
```
journalctl -u cron --since "15 minutes ago" | grep monitor
```

Prueba 2: un servicio se cae

Para Apache y espera a la siguiente ejecución (máximo 5 minutos):

```
sudo systemctl stop apache2
```

Resultado esperado: en el registro aparece `[REPARADO] Servicio apache2` y el informe vuelve a cargar en el navegador.



Captura 4. *Apache reparado automáticamente*

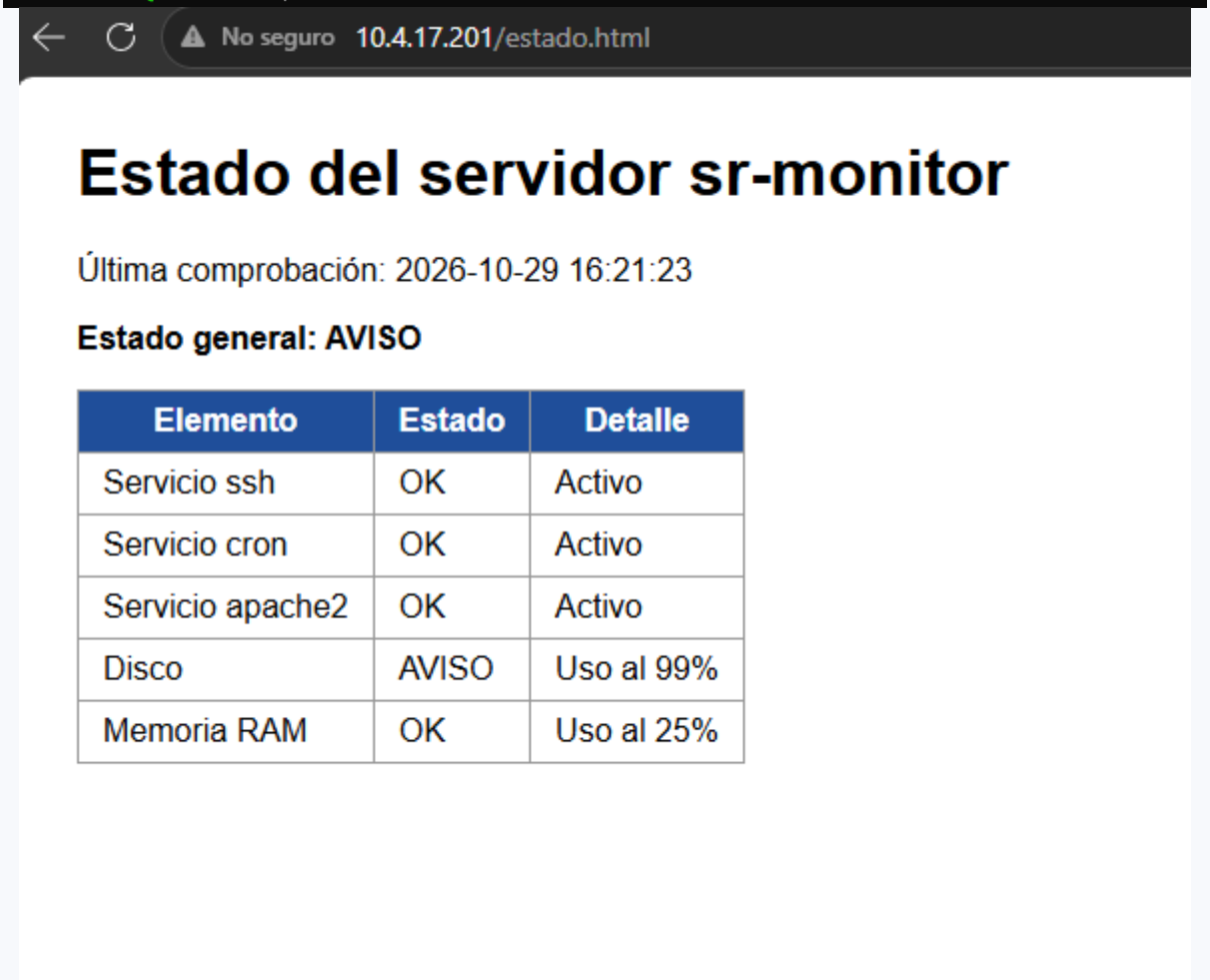
Prueba 3: disco casi lleno

Mira el tamaño (**Size**) y el uso (**Used**) de la partición raíz con `df -h /`. Calcula: Size × 0,8 − Used + 1, y redondea hacia arriba. Por ejemplo, con 12G y 4,2G sale 7G. Crea un archivo de ese tamaño, ejecuta el script y luego bórralo:

```
sudo fallocate -l 7G /relleno.img
sudo monitor_servidor.sh
sudo rm /relleno.img
```

Resultado esperado: la fila del disco aparece como AVISO y el estado general pasa a AVISO.

```
administrador@sr-monitor:~$ sudo fallocate -l 7G /relleno.img
administrador@sr-monitor:~$ sudo monitor_servidor.sh
administrador@sr-monitor:~$ sudo rm /relleno.img
administrador@sr-monitor:~$ sudo tail -n 15 /var/log/monitor_servidor.log
2026-10-29 16:10:23 [OK] Disco: Uso al 43%
2026-10-29 16:10:23 [OK] Memoria RAM: Uso al 24%
2026-10-29 16:10:23 [FIN] Estado general: OK
2026-10-29 16:15:02 [OK] Servicio ssh: Activo
2026-10-29 16:15:02 [OK] Servicio cron: Activo
2026-10-29 16:15:02 [REPARADO] Servicio apache2: Estaba parado y se ha reiniciado
2026-10-29 16:15:02 [OK] Disco: Uso al 43%
2026-10-29 16:15:02 [OK] Memoria RAM: Uso al 25%
2026-10-29 16:15:02 [FIN] Estado general: OK
2026-10-29 16:17:25 [OK] Servicio ssh: Activo
2026-10-29 16:17:25 [OK] Servicio cron: Activo
2026-10-29 16:17:25 [OK] Servicio apache2: Activo
2026-10-29 16:17:25 [AVISO] Disco: Uso al 99%
2026-10-29 16:17:25 [OK] Memoria RAM: Uso al 25%
2026-10-29 16:17:25 [FIN] Estado general: AVISO
administrador@sr-monitor:~$
```



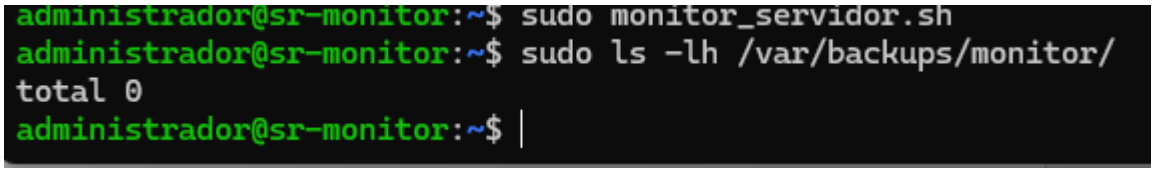
Captura 5. *Aviso de disco en el informe*

Prueba 4: copia de seguridad

Para no esperar a las 02:00, mira la hora actual con `date +%H`, edita el script y pon ese valor en `HORA_BACKUP` (por ejemplo `HORA_BACKUP="11"`). Después:

```
sudo monitor_servidor.sh
sudo ls -lh /var/backups/monitor/
```

Resultado esperado: aparece un archivo `etc_FECHA.tar.gz`. Al terminar, vuelve a poner `HORA_BACKUP="02"`.



6. Qué entregar

Un único documento con tu nombre que incluya:

1. El script **monitor_servidor.sh** (copiado como texto).
2. Las **5 capturas** indicadas en la práctica.
3. Un párrafo breve explicando con tus palabras qué hace el script y cómo lo has programado.